

Z21 MODELSPOOR

Laatst bijgewerkt: 15 april 2024

Dit document vat kort samen hoe het modelspoor te gebruiken en geeft enkele tips bij veelvoorkomende problemen.

Opstarten

Om te starten zet je gewoon de schakelaar op de stekkerdoos aan. Hierna zullen de treinopstelling, het Z21-commandocentrum en de Wifi-router vanzelf starten.

Je kan je computer verbinden met het modelspoor door te verbinden met het netwerk "Z21_3626". Het wachtwoord vind je aan de onderkant van de router (de code achter "PIN").

Smartphone app

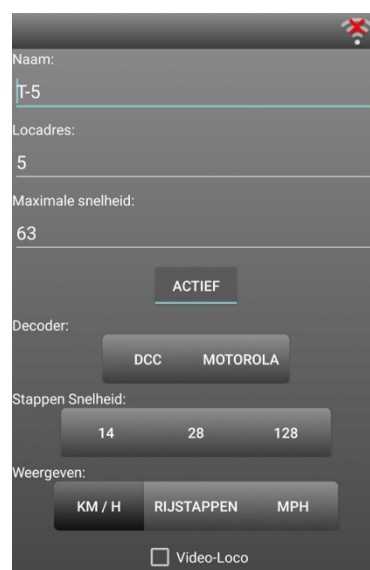
Er bestaan apps voor iPhone en Android om te Z21 te besturen. Je kan de links om deze te downloaden vinden op:

<https://www.z21.eu/en/downloads/software-tools>
(helemaal onderaan de pagina)

Om de app te gebruiken verbind je je smartphone met het Wifi-netwerk en start je de app. Het Wifi-icoontje rechtsboven in de app geeft aan of je wel of niet met de opstelling verbonden bent (groene check of rood kruis). Als je niet verbonden bent, controleer dan of je smartphone wel met het juiste Wifi-netwerk verbonden is. (Soms kan je telefoon automatisch terug switchen naar een ander netwerk dat stabiel is.)

Om een bepaalde trein te laten bewegen selecteer je de locomotief helemaal vanonder. Deze locomotief bevat een adres en een naam: #adres - naam (bv.: #3 – ÖBB 116 Railjet). Het adres van de geselecteerde locomotief moet hetzelfde zijn als het adres van de fysieke trein. Na het selecteren van de locomotief gebruik je de slider rechts in beeld om de snelheid te kiezen. De knop F0 zet de lichten van de trein aan. De knoppen < en > onder de slider kiezen de rijrichting (> is vooruit). Door de lichten in te schakelen en > te kiezen kan je te weten komen wat de voorkant van de trein is (witte lichten vooraan, rode lichten achteraan).

Het is mogelijk dat de app een locomotief met een specifiek adres niet heeft. Voor deze trein zal er een nieuwe locomotief moeten worden toegevoegd. Ga hiervoor naar instellingen en open railvoertuig instellingen. Klik op de plus en selecteer locomotief. Dit resulteert in het scherm hiernaast. Daarin vul je de naam, het adres en de maximumsnelheid van de trein in. De locomotieven bevat nu een locomotief met dezelfde naam en adres.



De trein besturen

Als de trein niet op het spoor staat, moet je hem erop zetten. Dit doe je met het grijze plastic stuk dat je op het spoor kan plaatsen. Dan schuif je de trein van het plastic stuk op de sporen. Dit zorgt ervoor dat de wielen van de trein exact op de sporen staan.



Om de trein te besturen, stuur je het commando om de snelheid van de trein in te stellen. Positieve snelheden komen overeen met vooruit rijden ($>$ in de app), negatieve achteruit ($<$). Je kan de snelheid ook uitlezen. Namen, adressen en maximumsnelheden zijn opgelijst in de tabel in appendix A.

Wanneer je de snelheid van de trein verandert via de Z21 library, zal je de slider (en eventueel de $<$ en $>$ knoppen) in de app ook zien veranderen. De treinen zijn gelabeld met een sticker waarop hun id (naam) en adres staan, gescheiden door een $/$.

Tip: Er zijn momenteel 4 treinen. Het zijn verschillende soorten treinen. Hierdoor is het mogelijk dat de treinen niet dezelfde werkelijke snelheid hebben.

Wissels

Ook de wissels kan je inlezen en aansturen vanuit je code. Hiervoor geef je het adres van de wissel en de gewenste stand (1 of 2) mee. Je ziet vier “Roco 10775” decoders, die je commando naar de juiste wissel sturen. In de tabel in appendix B vind je de adressen van de wissels.

Tip: Als één wissel niet werkt en de anderen wel, kan er een slecht contact zijn tussen het stekkertje en de decoder. Haal het eraf, blaas er eventueel het stof uit, en stop het terug in. Bij andere problemen kan je steeds bij de assistenten terecht.

Detectieblokken

Om treinen te detecteren gebruiken we “detectieblokken”. Dit zijn zones van het spoor die ons toelaten te detecteren of er zich een locomotief op bevindt. Op het schema in appendix E zijn dit de gekleurde zones 1-1 tot 2-8. Je kan enkel locomotieven detecteren, geen wagons.

Het commando dat de detectieblokken uitleest geeft je terug welke detectieblokken bezet zijn. Let op: de hardware laat je niet toe uit te lezen welke locomotief op welk detectieblok staat, enkel of een detectieblok bezet is.

Merk ook op dat een locomotief zich op *twee* detectieblokken kan bevinden, wanneer hij van het ene naar het volgende rijdt. Dit is anders dan in de simulator. Een locomotief kan zich uiteraard ook buiten een detectieblok bevinden. Er zijn zo redelijk wat zones op het spoor, o.a. alle wissels.

Je kan ook aan de fysieke opstelling zien welke detectieblokken bezet zijn: er zijn twee “Roco 10787” modules (zwarte bakjes) met 8 rode lampjes (poorten). De linkse module komt overeen met detectieblokken 1-1 tot 1-8, de rechtse met 2-1 tot 2-8.

Tip: Soms kan een trein tijdelijk slecht contact hebben met het spoor. Hij verliest dan even stroom, rijdt niet meer en kan niet meer gedetecteerd worden. Dit komt door stof tussen de wielen en het spoor. Met de lampjes van de detectiemodules en de lichten van de trein kan je controleren of er nog contact is. Als de trein stopt zonder contact, kan je eventueel even op de locomotief drukken of hem wat naar voor of achter schuiven, zodat hij terug goed op het spoor zit. Merk ook op dat een tijdelijk verlies van contact ervoor kan zorgen dat de trein even niet

gedetecteerd wordt (zo is hij zichtbaar op een detectieblok, dan niet meer, en dan verschijnt hij terug op *hetzelfde* detectieblok): pas je code aan om hiermee om te kunnen.

Verkeerslichten

Ook de lichten kan je inlezen en aansturen vanuit je code. De aansturing van een licht is anders dan die van een wissel. Een licht heeft namelijk 4 adressen in plaats van 1 adres zoals een wissel. Elk adres bevat 2 standen. In totaal heeft een licht dus 8 mogelijke standen (zie tabel 1). Om een licht in een bepaalde stand te zetten, moet je het adres voor die stand en het getal voor die stand (1 of 2) meegeven. In de tabel in appendix C vind je de adressen van de lichten.

Naam	Lichten	Betekenis
Hp0	Rood licht	Treinen verboden om door te rijden.
Hp1	Groen licht	Treinen toegelaten om door te rijden.
Hp0 + Sh0	Rood licht + wit licht	Treinen zijn niet toegelaten om manoeuvres uit te voeren.
Ks1+Zs3	Groen licht + getal 8	Treinen zijn toegelaten om door te rijden met een verlaagde snelheid. Het getal toont een tiende van de toegelaten maximumsnelheid.
Ks2	Orange licht + wit licht	Treinen mogen vanaf hier vertragen en moeten uiteindelijk stoppen.
Ks2+Zs3	Orange licht + wit licht + getal 8	Treinen mogen vanaf hier vertragen en moet uiteindelijk stoppen. Het getal toont een tiende van de toegelaten maximumsnelheid.
Sh1	Wit licht	Treinen mogen manoeuvres uitvoeren.
Ks1+Zs3+Zs3v	Groen knipperlicht + wit licht + getal 8 en 6	Treinen zijn toegelaten om door te rijden met een verlaagde snelheid. Het bovenste getal (8) geeft een tiende van de huidige toegelaten maximumsnelheid weer. Het onderste getal (6) geeft een tiende van de toegelaten maximumsnelheid weer verder op het spoor netwerk.

Tabel 1 Overview standen lichten.

Slagbomen

De slagbomen kan je inlezen en aansturen vanuit je code. Deze functioneren op dezelfde manier als wissels. Je geeft het adres van de slagboom en de gewenste stand (1 of 2) mee. In stand 1 zullen de slagbomen openen en in stand 2 zullen de slagbomen sluiten. In de tabel in appendix D vind je de adressen van de slagbomen.

Noodstop

Het Z21-commandocentrum heeft een STOP-knop die je kan gebruiken voor een noodstop. Ook de app heeft zo'n knop. Deze knop verbreekt de stroom naar de opstelling, waardoor de trein stopt en je code of de app de opstelling niet meer kunnen besturen. Onder deze knop is er een lichtje, dat drie kleuren kan hebben:

- Continu blauw: alles is in orde.
- Knipperend blauw: je hebt op de STOP-knop gedrukt en de verbinding is verbroken. Druk terug op de knop om verder te gaan.
- Knipperend rood: er ging iets erg mis, bv. een kortsluiting. Los eerst het probleem op en druk daarna op de knop om terug verbinding te maken. Als alles goed is, wordt het lichtje terug blauw. Als het direct terug rood wordt is er nog steeds een probleem. Vraag aan één van de assistenten om het probleem op te lossen.

Gebruik de STOP-knop wanneer je code niet werkt zoals verwacht en de trein bv. van een spoor zou kunnen afrijden.

Vragen

Als je een andere vraag of probleem hebt, kan je steeds de assistenten van het vak contacteren. Dit kan je veel tijd besparen. Aarzel ook niet om contact op te nemen bij schade aan de opstelling, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen herstellen.

Appendix A: Adressen treinen

Symbool in simulator	Adres (dec)	Adres (hex)	Range Snelheid
'T-3	3	03	-127 tot 127
'T-5	5	05	-63 tot 63
'T-7	7	07	-127 tot 127
'T-9	9	09	-127 tot 127

Appendix B: Adressen wissels

Nummer op schema	Symbool in simulator	Adres (dec)	Adres (hex)	Decoder – poort
1	'S-1	0	00	0 – 1
2	'S-2	1	01	0 – 2
3	'S-3	2	02	0 – 3
4	'S-4	3	03	0 – 4
5	'S-5	4	04	0 – 5
6	'S-6	5	05	0 – 6
7	'S-7	6	06	0 – 7
8	'S-8	7	07	0 – 8
9	'S-9	8	08	1 – 1
10	'S-10	9	09	1 – 2
11	'S-11	10	0A	1 – 3
12	'S-12	11	0B	1 – 4
16	'S-16	15	0F	1 – 8
20	'S-20	19	13	2 – 3
23	'S-23	22	16	2 – 7
24	'S-24	23	17	2 – 8
25	'S-25	24	18	3 – 1
26	'S-26	25	19	3 – 2
27	'S-27	26	20	3 – 3
28	'S-28	27	21	3 – 4

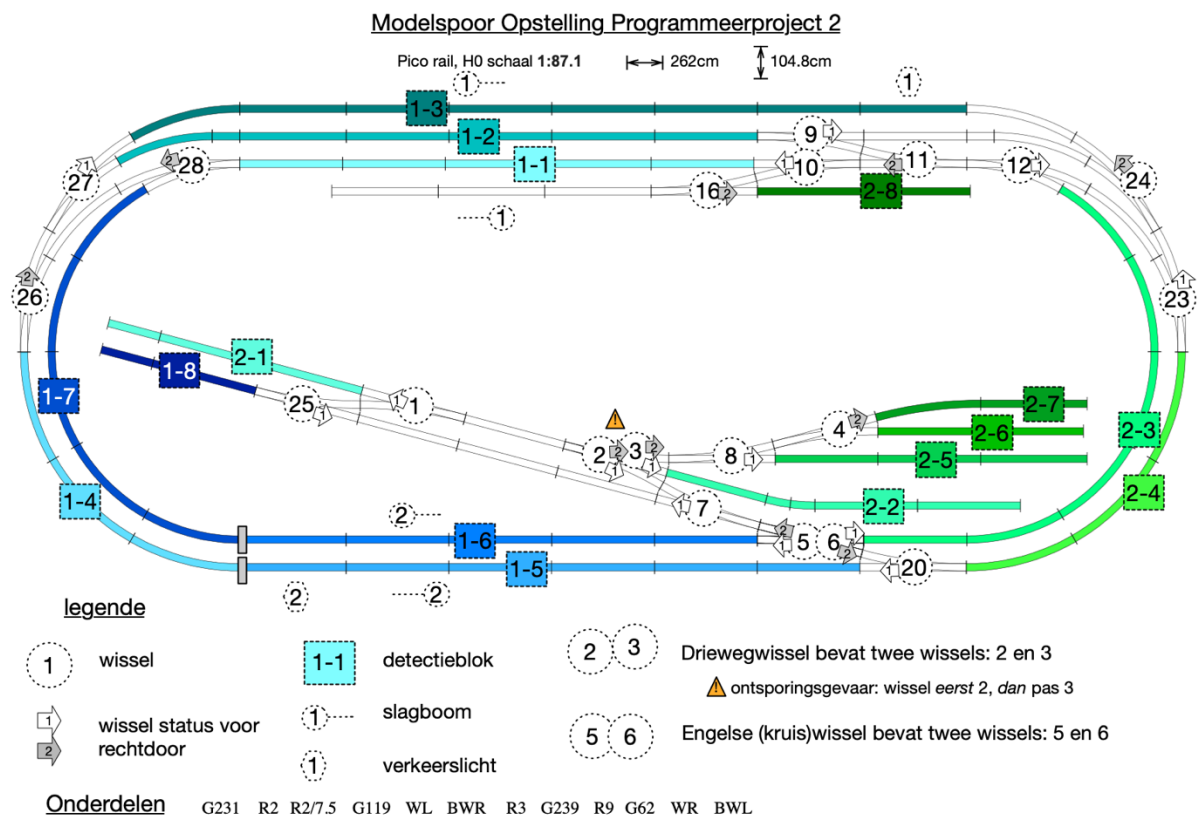
Appendix C: Adressen Lichten

Symbol in simulator	Adressen (dec)	Adressen (hex)
'L-1	40 / 41 / 42 / 43	28 / 29 / 2A / 2B
'L-2	44 / 45 / 46 / 47	2C / 2D / 2E / 2F

Appendix D: Adressen Slagbomen

Symbool in simulator	Adres (dec)	Adres (hex)
'C-1	35	23
'C-2	36	24

Appendix E: Overzicht opstelling



Je vindt een grotere versie van dit schema op Canvas.